

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NoSQL - Key Value Database



Oleh:

Fatikhah Sukma Arti

103122400019

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Davviz merancang tabel musician_data dengan atribut: artist_id (UUID, Primary Key), artist_name (TEXT), followers (INT), origin (TEXT), dan genres (SET<TEXT>). Cassandra dipilih karena mampu tetap berjalan meski satu server down, mendukung tipe data set<text> untuk menyimpan banyak genre dalam satu kolom, dan handal menangani data berskala jutaan pengguna.
2. a. Pembuatan Keyspace

```
cqlsh> create keyspace spotifine_0801
... with replication = { 'class': 'SimpleStrategy',
... 'replication_factor': 1
... };
cqlsh> use spotifine_0801;
cqlsh:spotifine_0801> |
```

- b. Pembuatan tabel

```
cqlsh:spotifine_0801> CREATE TABLE musician_data (
...     artist_id    UUID PRIMARY KEY,
...     artist_name  TEXT,
...     total_fans   INT,
...     origin       TEXT,
...     genres       SET<TEXT>
... );
```

- c. Manipulasi dan menampilkan data

```
cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, total_fans, origin, genres)
... VALUES (uuid(), 'Taylor Swift', 95000000, 'USA', {'Pop', 'Country', 'Indie'});
cqlsh:spotifine_0801>
cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, total_fans, origin, genres)
... VALUES (uuid(), 'The Weeknd', 88000000, 'Canada', {'R&B', 'Pop'});
cqlsh:spotifine_0801>
cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, total_fans, origin, genres)
... VALUES (uuid(), 'Tulus', 50000000, 'Indonesia', {'Pop'});
```

- d. Menampilkan data

```
cqlsh:spotifine_0801> SELECT * FROM musician_data;
```

artist_id	artist_name	genres	origin	total_fans
e8bc5908-b14e-4aae-b7d7-d07ec8203be4	Tulus	{ 'Pop' }	Indonesia	50000000
7b67d090-2f3b-440e-b3c2-d1499b8f23ab	The Weeknd	{ 'Pop', 'R&B' }	Canada	88000000
3ba4fd2d-d58c-4e44-8e8f-2a841146fdbc	Taylor Swift	{ 'Country', 'Indie', 'Pop' }	USA	95000000

(3 rows)

3. Di RDBMS, untuk menyimpan banyak genre per musisi harus buat tabel terpisah (misalnya tabel artist_genres) lalu JOIN setiap kali query — lebih rumit dan lambat. Di Cassandra dengan

set<text>, semua genre langsung tersimpan dalam satu kolom di baris yang sama. Tidak perlu tabel tambahan, tidak perlu JOIN, query lebih cepat, dan struktur data lebih simpel dan mudah dibaca.